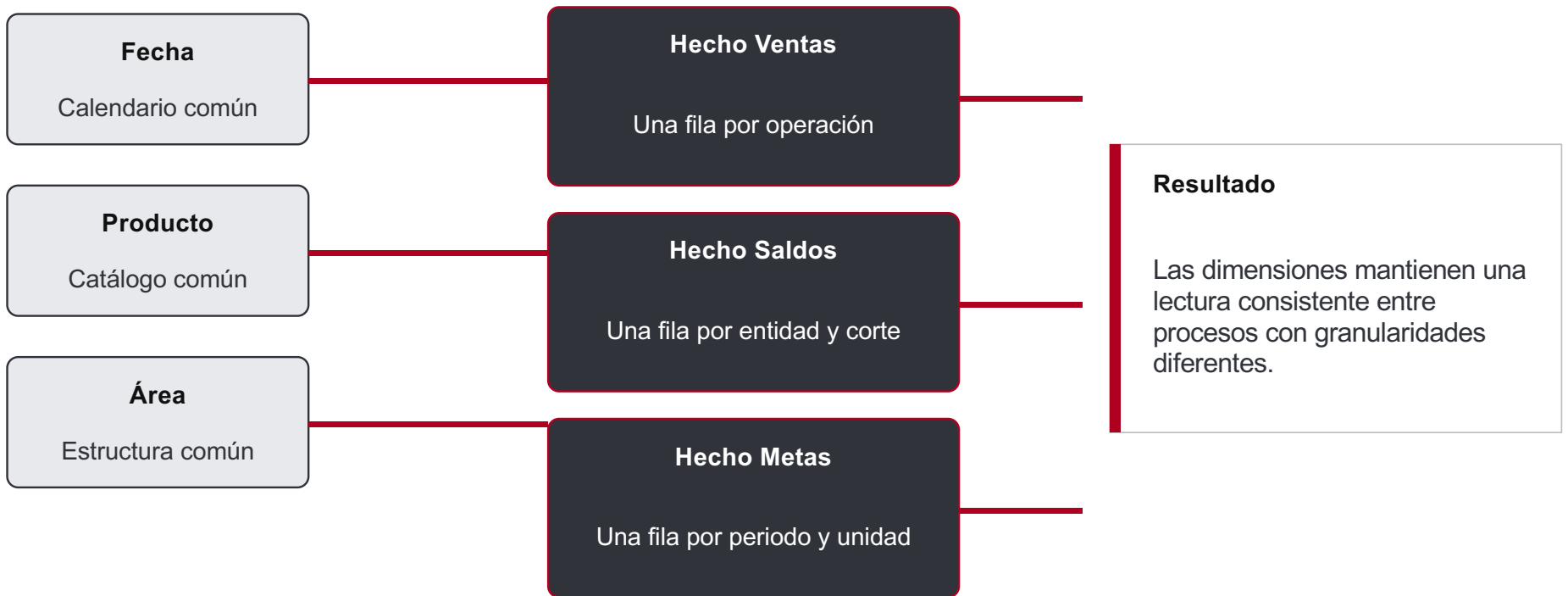


Constelación de hechos

Varios procesos comparten dimensiones sin mezclarse en una sola tabla



Dimensiones compartidas

Compartida correctamente

- Una clave estable
- Atributos con el mismo significado
- Jerarquías comunes
- Cobertura compatible entre hechos
- Responsable de negocio definido

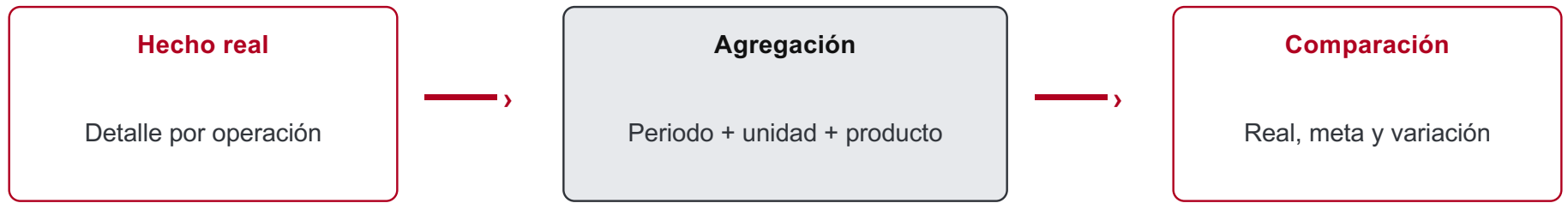
Compartida sólo en apariencia

- Mismo nombre con definiciones distintas
- Claves locales sin equivalencia
- Categorías con niveles diferentes
- Historial tratado de forma desigual
- Filtros que excluyen hechos sin explicación

Conformar una dimensión exige acordar su semántica, no sólo reutilizar una columna

Comparación entre hechos

Los hechos se comparan después de agregarlos a un grano compatible



Riesgo

Una relación directa entre dos hechos produce rutas ambiguas y duplicación.

Técnica

Use dimensiones compartidas o una tabla agregada al grano de comparación.

La medida debe declarar cómo alinea periodo, unidad y población

Origen de una relación muchos a muchos

Propiedad compartida

- Una cuenta con varios titulares
- Un proyecto con varios responsables
- Un activo con varias categorías

Historia

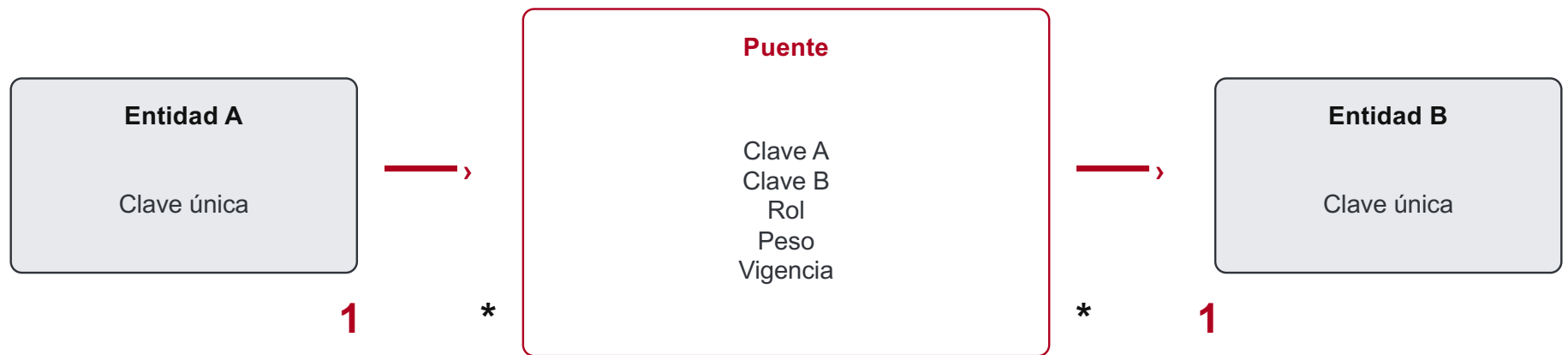
- La asignación cambia con el tiempo
- El rol tiene fecha de inicio y fin
- Una relación puede quedar inactiva

Atribución

- Cada vínculo tiene un peso
- El total de pesos debe reconciliar
- La regla depende de la métrica

El many-to-many describe el negocio. El puente lo representa de forma controlada

Diseño de la tabla puente



Control de calidad

Una combinación de claves y vigencia identifica cada relación válida.

Atribución y doble conteo

Sin regla de atribución

Dos vínculos × valor completo

200%

Con regla de atribución

Valor × peso por vínculo

100%

Validaciones

Suma de pesos por entidad, total antes y después de atribuir, comportamiento al filtrar varios titulares.

Qué aumenta la cardinalidad

Valores únicos

- Identificadores extensos
- Texto libre
- Marcas de tiempo detalladas
- Importes con demasiados decimales

Columnas repetidas

- Atributos descriptivos en hechos
- Claves duplicadas sin uso
- Campos de origen conservados por rutina
- Versiones innecesarias

Modelo

- Tablas planas muy anchas
- Relaciones many-to-many evitables
- Columnas calculadas de alto detalle
- Historial sin política de retención

La cardinalidad crece con la cantidad de valores distintos que el motor debe almacenar

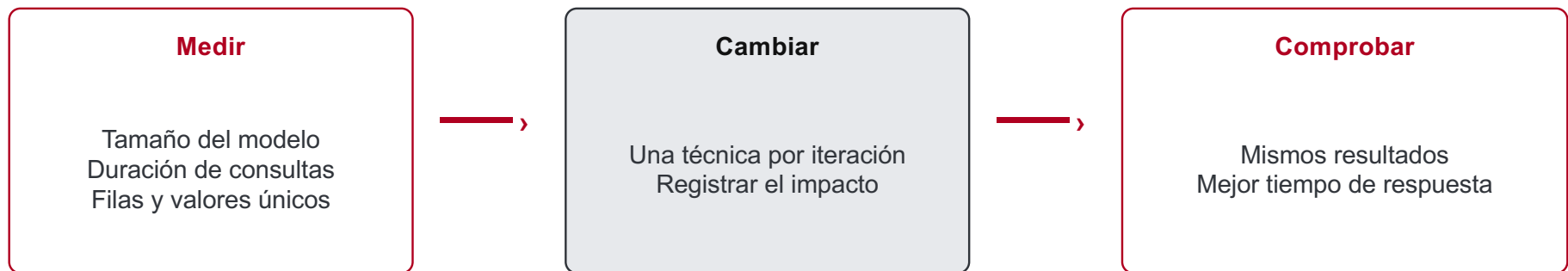
Técnicas de reducción

Técnica	Aplicación	Efecto
Eliminar columnas	Retirar campos sin análisis	Menos memoria
Claves sustitutas	Usar enteros compactos	Relaciones más eficientes
Separar fecha y hora	Conservar el detalle necesario	Menos valores únicos
Reducir precisión	Redondear según la regla de negocio	Mejor compresión
Mover atributos	Llevar descripción a dimensiones	Hechos más estrechos
Agregar hechos	Crear resumen cuando el detalle no se usa	Menos filas consultadas

Cada reducción debe conservar el significado y la trazabilidad

Validación del rendimiento

TEMA 9
OPTIMIZACIÓN



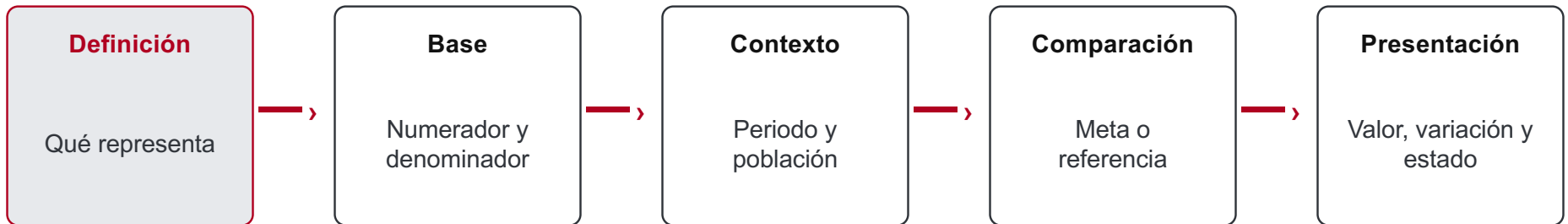
Herramientas de diagnóstico

Analizador de rendimiento, DAX Studio y análisis de almacenamiento ayudan a localizar el costo.

Una optimización válida mejora el rendimiento sin cambiar los resultados

Arquitectura de un KPI

TEMA 10
KPIs



Contrato del KPI

Nombre, unidad, fórmula, dueño, frecuencia, fuente autorizada y regla de excepción.

Medidas base y medidas derivadas

TEMA 10
KPIs

Medidas base

- Cantidad de operaciones
- Importe total
- Clientes distintos
- Saldo al cierre
- Meta aprobada

Medidas derivadas

- Promedio por operación
- Participación porcentual
- Variación contra meta
- Crecimiento comparable
- Índice de cobertura

Las medidas derivadas deben reutilizar medidas base con definiciones aprobadas

Reporting ejecutivo

TEMA 10
KPIs

Un KPI necesita contexto suficiente para apoyar una decisión

Valor actual

Resultado del periodo

Referencia

Meta o periodo comparable

Variación

Importe y porcentaje

Estado

La regla de semáforo debe documentar umbrales, dirección favorable y tratamiento de datos faltantes.

El informe ejecutivo resume. El modelo conserva el detalle para explicar el resultado

Catálogo de métricas

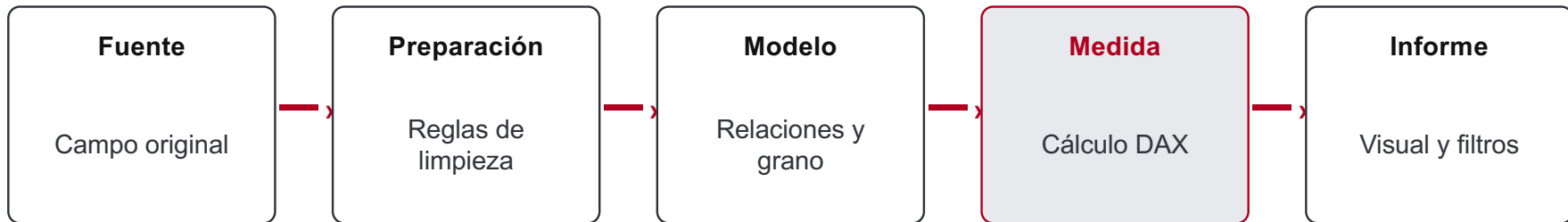
TEMA 11 GOBIERNO

Definición	Propiedad	Implementación
• Nombre de negocio • Descripción sin ambigüedad • Unidad y formato • Población y exclusiones	• Dueño de negocio • Responsable técnico • Fuente autorizada • Frecuencia de revisión	• Medida DAX certificada • Dependencias • Reportes que la usan • Estado y versión

El catálogo separa la definición de negocio de su implementación técnica

Trazabilidad de una métrica

TEMA 11 GOBIERNO

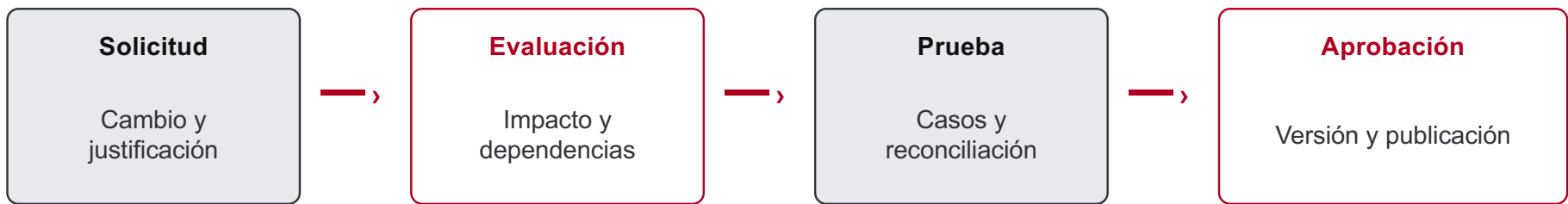


Pregunta de auditoría

¿De dónde proviene este valor y qué transformación explica cada diferencia?

Ciclo de cambio y certificación

TEMA 11 GOBIERNO



Control mínimo

Registro del cambio, responsable, evidencia de prueba, fecha efectiva y lista de consumidores afectados.

La certificación confirma una definición controlada, no sólo una fórmula que calcula

Caso corporativo: alcance

TEMA 12 CASO
PRÁCTICO

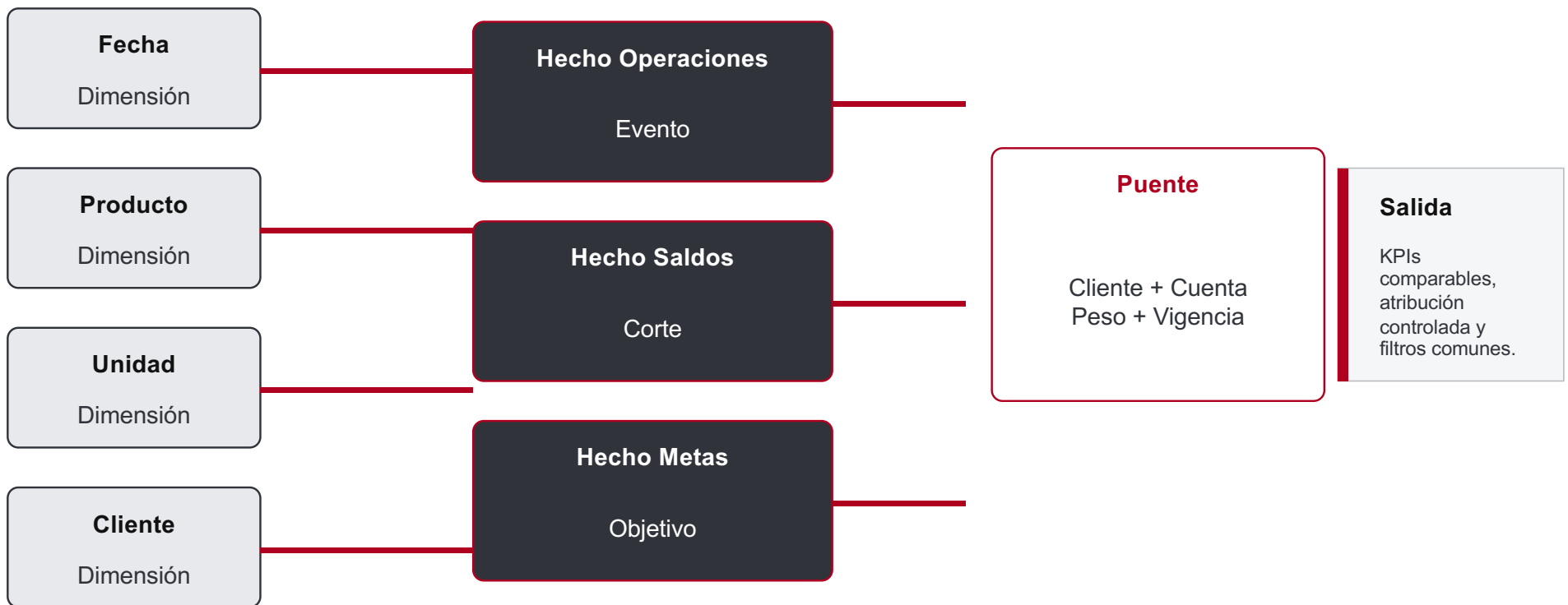
Objetivo: responder preguntas comerciales, operativas y financieras con un modelo compartido

Preguntas	Procesos	Entregables
• ¿Qué ocurrió? • ¿Dónde se concentra? • ¿Quién participa? • ¿Cómo se compara con la meta?	• Operaciones • Saldos o inventario • Metas • Asignaciones compartidas	• Modelo semántico • Catálogo de métricas • Informe ejecutivo • Pruebas de reconciliación

El alcance debe declarar procesos, granularidad y decisiones soportadas

Caso corporativo: modelo propuesto

TEMA 12 CASO
PRÁCTICO



Caso corporativo: criterios de aceptación

TEMA 12 CASO
PRÁCTICO

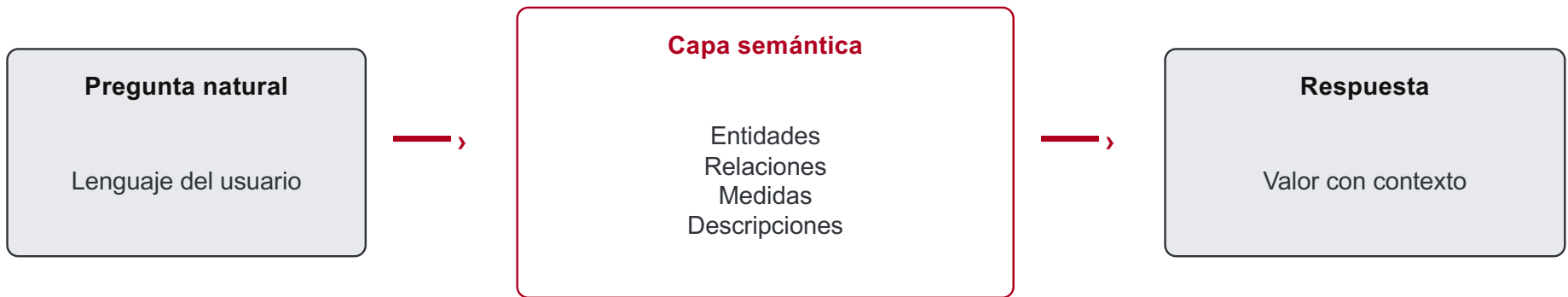
Datos	Modelo	Métricas
• Claves sin huérfanos • Granularidad documentada • Tipos de datos correctos • Pesos reconciliados	• Relaciones uno a muchos • Ruta de filtro clara • Hechos separados • Calendario compartido	• Definiciones aprobadas • Totales reconciliados • Variaciones comprobadas • Excepciones visibles

El modelo se acepta cuando reproduce controles independientes y responde las preguntas acordadas

Modelo semántico para IA

TEMA 13 IA

La IA necesita significado explícito para traducir preguntas en consultas correctas



Principio

La IA debe utilizar medidas gobernadas y dimensiones comprensibles, no inferir lógica desde columnas técnicas.

Preparación semántica para IA

TEMA 13 IA

Favorece respuestas correctas

- Nombres comprensibles
- Medidas explícitas
- Descripciones de negocio
- Sinónimos controlados
- Relaciones simples
- Columnas técnicas ocultas

Aumenta la ambigüedad

- Campos con siglas internas
- Agregaciones implícitas
- Varias medidas con el mismo nombre
- Relaciones bidireccionales extensas
- Texto libre sin clasificación
- Datos sensibles expuestos

La preparación para IA coincide con las buenas prácticas de un modelo para personas

Controles y evaluación para IA

TEMA 13 IA

Seguridad	Evaluación	Operación
• Roles y permisos • Datos sensibles ocultos • Ámbito de consulta definido • Resultados sin detalle restringido	• Banco de preguntas esperado • Respuesta y medida correcta • Pruebas con lenguaje alternativo • Casos sin información suficiente	• Registro de errores • Revisión de definiciones • Cambios versionados • Supervisión humana en decisiones

Una respuesta fluida puede ser incorrecta. La evaluación debe comprobar significado, cálculo y acceso